Análisis y Valuación de Derivados para la Construcción de una Estrategia en la BMV

Equipo 5

Ascencio Díaz Enrique 319304899
Lugo Salazar María Inés 422088480
Martínez Pineda Alison Azul 318341361
Ordaz López Julio César 318091138
Rivera Hernández Ollin César 318005414

Introducción

El presente análisis se enfoca en la extracción, procesamiento y evaluación del comportamiento financiero de cuatro activos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2023 al 18 de noviembre de 2025, utilizando herramientas de programación para el manejo de datos financieros. El objetivo central es analizar los precios históricos, sus rendimientos y volatilidad de cada activo, para posteriormente aplicar los modelos de valuación de opciones, como Black–Scholes, Árboles Binomiales y Cox–Ross–Rubinstein (CRR). Asimismo, se calculan las griegas asociadas a estas opciones y también se evalúa la sensibilidad de los precios de las opciones ante cambios en las variables fundamentales del mercado para poder crear una estrategia de inversión eficaz para la gestión de riesgos.

Activos analizados:

BBVA — BBVAMRFC.MX

FEMSA — FEMSAUBD.MX

INBURSA Grupo Financiro — GFINBURO.MX

LIVEPOLC-1.MX

Relevancia económica de los activos seleccionados

- **FEMSAUBD.MX (FEMSA)**
  - Conglomerado líder en América Latina con presencia en **bebidas (Coca-Cola FEMSA)**, **comercio (OXXO)** y **logística (FEMSA Logística)**.
  - Empresa con **alta estabilidad financiera**, flujo de efectivo sólido y diversificación geográfica.
  - Representa un **activo defensivo**, con resiliencia ante ciclos económicos.
- **GFINBURO.MX (Grupo Financiero Inbursa)**
  - Grupo financiero perteneciente al conglomerado de **Carlos Slim**, con operaciones en banca, seguros y pensiones.
  - Mantiene **fundamentos sólidos**, bajo nivel de morosidad y buena gestión de riesgos.
  - Aporta **exposición al sector financiero**, clave para el crecimiento económico.

- **LIVEPOLC-1.MX (Liverpool)**
  - **Principal empresa mexicana del sector retail, con fuerte reconocimiento de marca y amplia red de tiendas departamentales.**
  - **Buen desempeño post-pandemia y capacidad de adaptación al comercio electrónico.**
  - **Ofrece rendimientos moderados con volatilidad controlada.**

- **BBVAMRFC.MX (BBVA México)**
  - **Banco más grande del país por activos y cartera de crédito.**
  - **Alta rentabilidad y solvencia, con sólido respaldo del grupo BBVA a nivel internacional.**
  - **Aporta estabilidad y consistencia en rendimientos dentro del portafolio.**

Modelos

Se realizaron los modelos Binomial, CRR y Black-Scholes en donde observamos:

- Los modelos Binomial, CRR y Black-Scholes producen resultados muy parecidos, validando que la estimación de volatilidad y parámetros es consistente.
- Las diferencias de precios entre activos están explicadas casi totalmente por la volatilidad anual.
- BBVA destaca por tener opciones extremadamente baratas debido a su volatilidad mínima.
- FEMSA e Inbursa presentan las primas más elevadas, reflejando mayor riesgo y potencial variación futura en sus precios.

A continuación la tabla de resultados:

	Activo	Spot	Vol_anual	Call_bin	Put_bin	Call_CRR	Put_CRR	Call_BS	Put_BS
0	FEMSAUBD.MX	171.970001	0.292333	11.549243	8.456142	11.549243	8.456142	11.551743	8.458642
1	GFINBURO.MX	42.650002	0.391396	3.691416	2.924301	3.691416	2.924301	3.692243	2.925128
2	LIVEPOLC-1.MX	96.309998	0.276559	6.171002	4.438743	6.171002	4.438743	6.172328	4.440069
3	BBVAMRFC.MX	16.438320	0.017516	0.296651	0.000987	0.296651	0.000987	0.296660	0.000996

Análisis de las griegas

Se realizó el cálculo de las griegas donde:

FEMSA e Inbursa: opciones más activas, sensibles a volatilidad y tiempo.
Liverpool: comportamiento equilibrado, griegas moderadas.
BBVA: opciones casi sin sensibilidad por su baja volatilidad; deltas extremas y vegas muy bajos indican opciones muy dentro-del-dinero y poco móviles.

Información que se puede observar en el siguiente análisis de sensibilidad para las griegas según su tipo de opción:

Delta Call

	Activo	Spot	Delta_call	Sens_relativa
0	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.9811	5.97%
1	GFINBURO.MX	$42.65	0.5756	1.35%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	0.5794	0.60%
3	FEMSAUBD.MX	$171.97	0.5782	0.34%

Delta Put

	Activo	Spot	Delta_put	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	-0.4244	1.00%
1	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	-0.4206	0.44%
2	FEMSAUBD.MX	$171.97	-0.4218	0.25%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	-0.0189	0.12%

Sensibilidad

Gamma Call

	Activo	Spot	Gamma_call	Sens_relativa
0	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.3207	1.95%
1	GFINBURO.MX	$42.65	0.0469	0.11%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	0.0294	0.03%
3	FEMSAUBD.MX	$171.97	0.0156	0.01%

Gamma Put

	Activo	Spot	Gamma_put	Sens_relativa
0	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.3207	1.95%
1	GFINBURO.MX	$42.65	0.0469	0.11%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	0.0294	0.03%
3	FEMSAUBD.MX	$171.97	0.0156	0.01%

Vega Call

	Activo	Spot	Vega_call	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	8.3543	19.59%
1	FEMSAUBD.MX	$171.97	33.6421	19.56%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	18.8292	19.55%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.3795	2.31%

Vega Put

	Activo	Spot	Vega_put	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	8.3543	19.59%
1	FEMSAUBD.MX	$171.97	33.6421	19.56%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	18.8292	19.55%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.3795	2.31%

Sensibilidad

Theta Call

	Activo	Spot	Theta_call	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	-8.0538	18.88%
1	FEMSAUBD.MX	$171.97	-26.0494	15.15%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	-14.0180	14.56%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	-1.1626	7.07%

Theta Call

	Activo	Spot	Theta_put	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	-5.0131	11.75%
1	FEMSAUBD.MX	$171.97	-13.7889	8.02%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	-7.1516	7.43%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	0.0093	0.06%

Rho Call

	Activo	Spot	Rho_call	Sens_relativa
0	BBVAMRFC.MX	$16.44	3.9577	24.08%
1	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	12.4078	12.88%
2	FEMSAUBD.MX	$171.97	21.9698	12.78%
3	GFINBURO.MX	$42.65	5.2140	12.23%

Rho Call

	Activo	Spot	Rho_put	Sens_relativa
0	GFINBURO.MX	$42.65	-5.2567	12.33%
1	FEMSAUBD.MX	$171.97	-20.2495	11.78%
2	LIVEPOLC-1.MX	$96.31	-11.2367	11.67%
3	BBVAMRFC.MX	$16.44	-0.0780	0.47%

Bull Call Spread

Objetivo: Ganar dinero si el precio de la acción sube ligeramente o moderadamente, hasta un nivel que tú esperas.

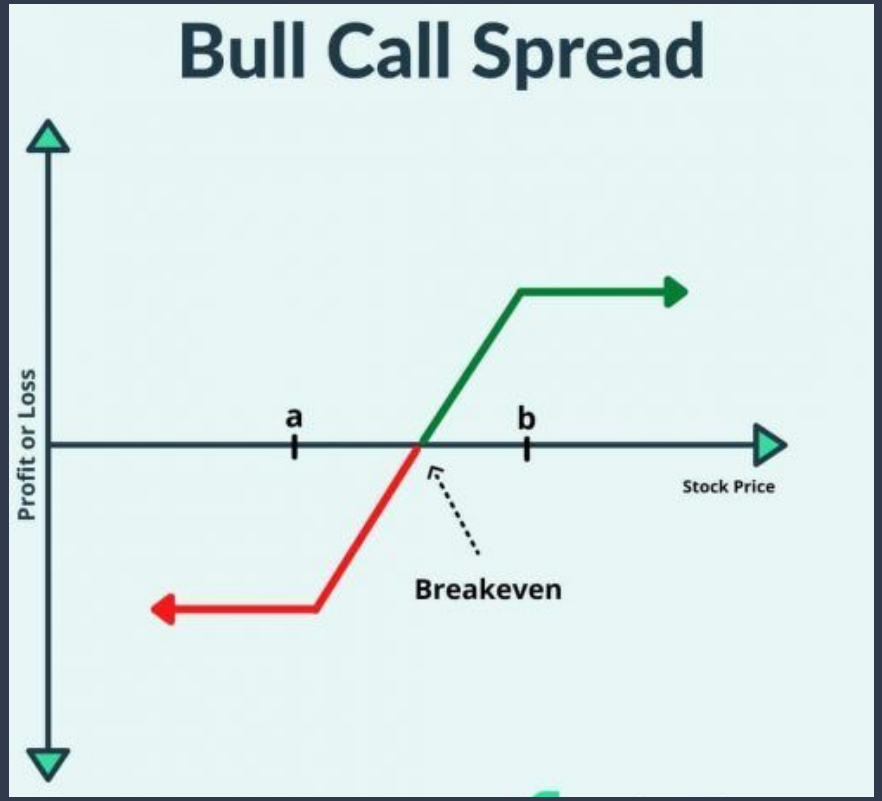
Descripción: Es una estrategia alcista moderada donde se compra una call con strike bajo y vende una call con strike alto. Sirve para ganar si el precio sube, pero no demasiado.

Tiene riesgo limitado (solo pierdes lo que pagas) y ganancia limitada, pero es más barata que comprar una call sola.

Estrategia:

Comprar una Call, Strike más bajo, Prima pagada.

Vender una Call, Strike más alto, Prima cobrada



- Costo neto=Prima de Call comprada-Prima de Call vendida.

- Ganancia máxima=(K2-K1)-Costo neto

Donde:

K1 = strike de la call comprada (bajo)

K2 = strike de la call vendida (alto)

- Pérdida máxima=Costo neto.

Bear Put Spread

Objetivo: Aprovechar la caída en el precio de un subyacente limitando el riesgo y con menor costo que comprar un Put solamente.

Descripción:

- **Compra** de una opción **Put** con un precio de ejercicio más alto (**strike superior**).
- **Venta** de una opción **Put** con precio de ejercicio más bajo (**strike inferior**).
- Para ambas opciones el mismo número de títulos, activo subyacente y fecha de vencimiento
- El riesgo de la estrategia es limitado, sin embargo, también limita la ganancia.

Estructura de la estrategia:

- **Short Put (Strike $K_s < K_l$)**
- **Long Put (Strike $K_l > K_s$)**
- **Idealmente $S_0 > K_l > K_s$**

Bear Put Spread

Payoff al vencimiento:

$$\Pi(S_T) = \max(K_L - S_T, 0) \; - \; \max(K_S - S_T, 0) \; - \; D$$

*Donde D es el débito, osea, prima del put comprado - prima del put vendido

Punto de equilibrio:

$$S_T = K_L - D$$

Escenarios de ganancia o pérdida:

Ganancia máxima:

$$\text{Ganancia máx} = (K_L - K_S) - D$$

Se alcanza si sucede:

$$S_T \leq K_S$$

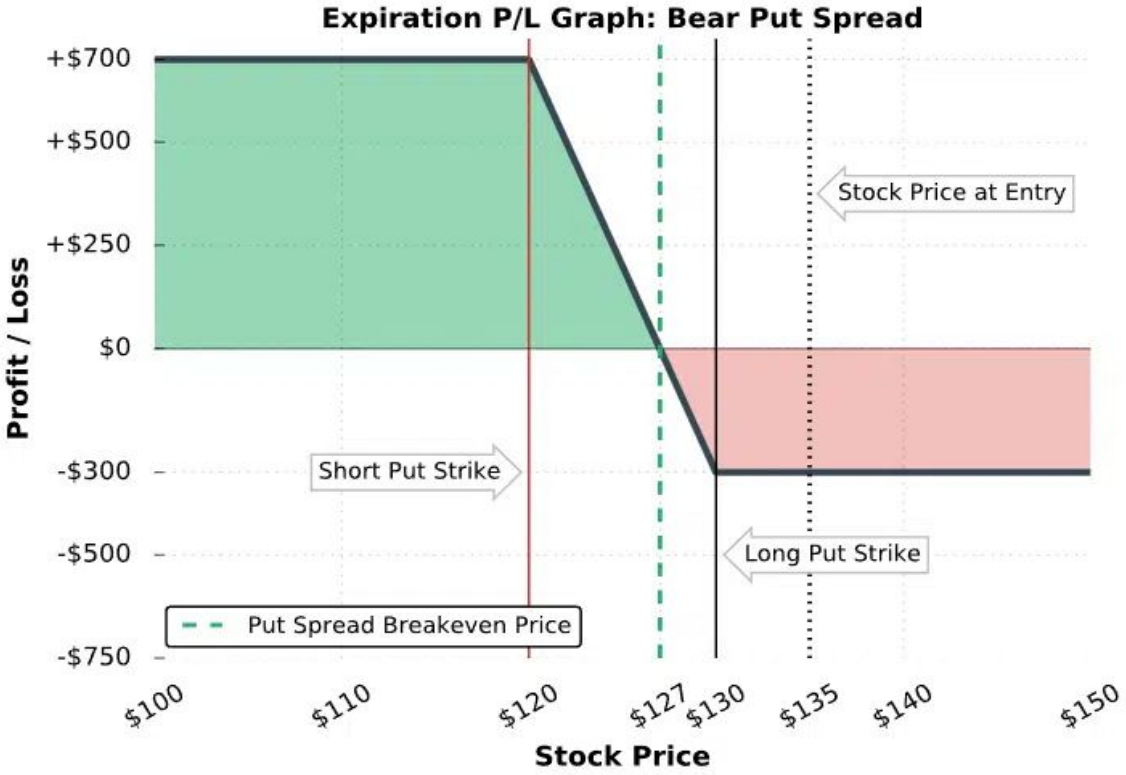
Pérdida máxima:

$$\text{Pérdida máx} = D$$

Se alcanza si sucede:

$$S_T \geq K_L$$

Bear Put Spread



Long Straddle

Objetivo: Aprovechar **alta volatilidad esperada**, sin tomar una postura direccional (ni alcista ni bajista).

Descripción:

- Se **compra 1 Call** y **1 Put** con **mismo strike (K)** y **misma fecha de vencimiento (T)**.
- El costo total de la estrategia es la **suma de primas pagadas**.
- Funciona cuando el precio del activo se **mueve fuertemente** hacia arriba o hacia abajo.

Estructura de la estrategia:

- **Long Call (Strike K)**
- **Long Put (Strike K)**

Long Straddle

Condiciones ideales:

- Reporte corporativo, anunció económico, decisión de tasas, evento con sorpresa.
- Expectativa de volatilidad alta, pero **incertidumbre sobre la dirección**.

Riesgo y beneficio:

- **Pérdida máxima:** primas pagadas = C+PC + PC+P.
- **Ganancia potencial:**
    - Ilimitada al alza (Call).
    - Amplia a la baja (Put).
- **Riesgo principal:** el precio se queda cerca de K → pérdida por bajo movimiento y por **theta decay**.

Long Straddle

Payoff al vencimiento:

$$\Pi(S_T) = \max(S_T - K, 0) + \max(K - S_T, 0) - (C + P)$$

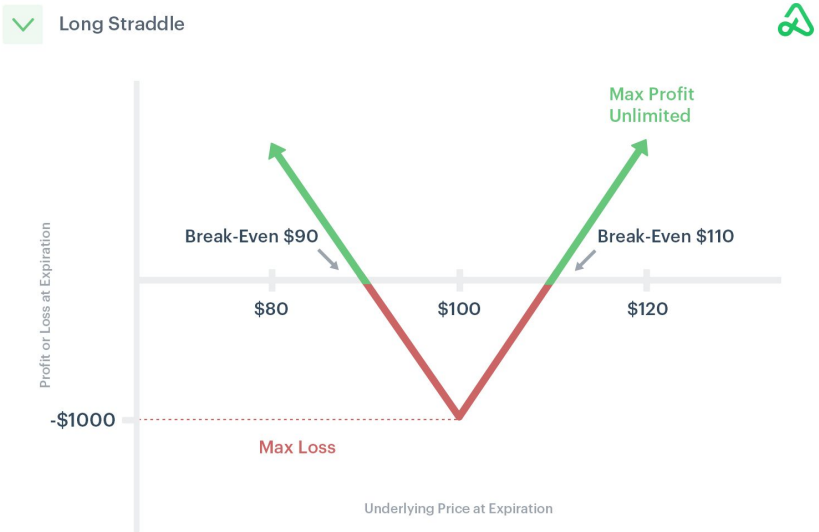
Puntos de equilibrio:

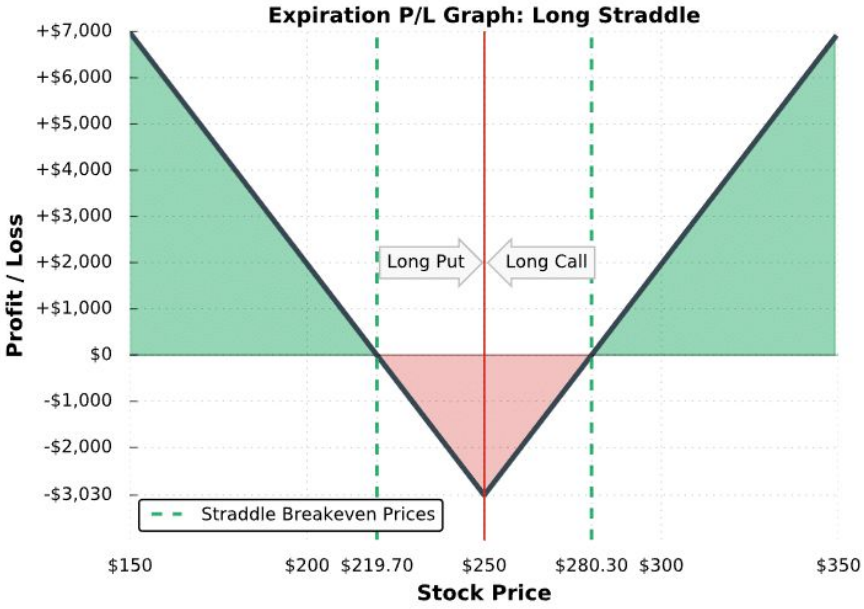
- Superior: $S_T = K + (C + P)$
- Inferior: $S_T = K - (C + P)$

Interpretación del resultado:

- **Ganas** si S_T está **fuera** del rango $[K - (C + P),\ K + (C + P)]$
- **Pierdes** si el precio final se mantiene **cerca del Strike**.

Long Straddle





Long Strangle

Objetivo: El **Long Strangle** busca obtener ganancias cuando el precio del activo realiza un movimiento fuerte y decisivo, ya sea: Alcista o Bajista.

Descripción: Es una estrategia para escenarios de volatilidad alta esperada, rupturas del rango, eventos corporativos o macroeconómicos.

- Gana cuando el mercado acelera en una dirección.
- No requiere predecir si será alcista o bajista.
- Mantiene el riesgo totalmente limitado.

El **Long Strangle** consiste en:

- Comprar un Call (strike superior → apuesta a un movimiento alcista)
- Comprar un Put (strike inferior → apuesta a movimiento bajista)

Ambos con el mismo vencimiento

Esto genera una posición neutral direccional al inicio con beneficios en los extremos.

Long Strangle

Estructura de Long Strangle

Componentes:

- **Call** con strike superior K_C, vencimiento **T**.
- **Put** con strike inferior K_P, vencimiento **T**.
- **Prima total pagada:** $\Pi = C + P$

Arquitectura:

- Compra simultánea de la volatilidad futura.
- Sensibilidad al precio actual
- Exposición convexa favorable: $\Gamma > 0, \quad \text{Vega} > 0, \quad \Theta < 0$

Long Strangle

Riesgo:

Pérdida máxima. Ocurre cuando el precio se mantiene lateral (consolidación), sin sesgo alcista ni bajista.

- **Pérdida máxima:** $$\Pi = C + P$$

  Ocurre si al vencimiento: $$K_P \leq S_T \leq K_C$$

El riesgo principalmente se debe a:

- Pérdida por el paso del tiempo , la baja volatilidad y mercado con movimiento lateral

Beneficios.

- **Ganancia ilimitada** si el movimiento es alcista
- **Ganancia muy alta** si el movimiento es bajista
- No importa la dirección del rompimiento
- Riesgo fijo y conocido desde el inicio
- Alta sensibilidad a la volatilidad (Vega positivo)

Long Strangle

Payoff al vencimiento:

$$\Pi(S_T) = \max(S_T - K_C, 0) + \max(K_P - S_T, 0) - (C + P)$$

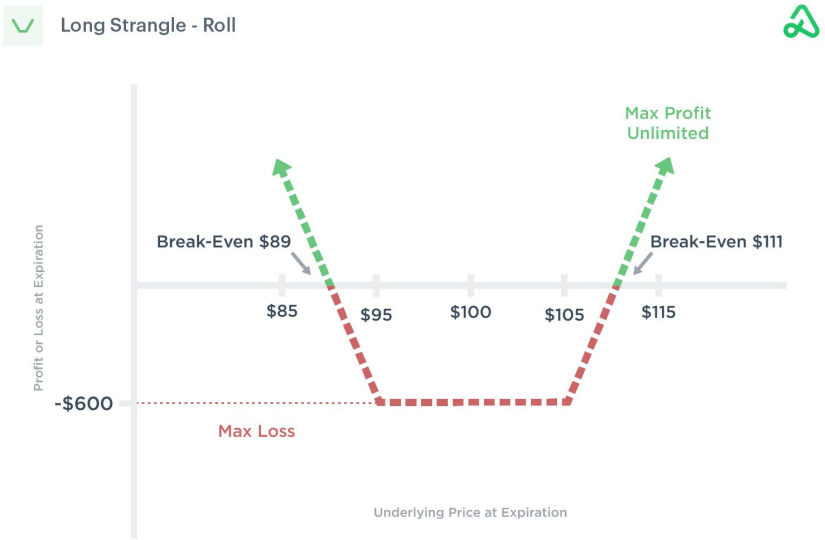
Puntos de equilibrio:

- Superior: $S_T = K_C + \Pi$
- Inferior: $S_T = K_P - \Pi$

Interpretación del resultado:

- **Ganas** si S_T está **fuera** del rango $[K_P - (C + P),\ K_C + (C + P)]$
- Si $S_T < K_P - (C + P)$ obtienes una **ganancia bajista.**
- Si $S_T > K_C + (C + P)$ obtienes una **ganancia alcista.**
- **Pierdes** si el precio final se mantiene **cerca del Strike**.

Long Strangle



Butterfly Spread

Una **Butterfly Spread (mariposa)** es una estrategia con opciones que combina posiciones call o put para apostar a que el precio del activo subyacente se mantendrá cerca de un nivel específico en el vencimiento.

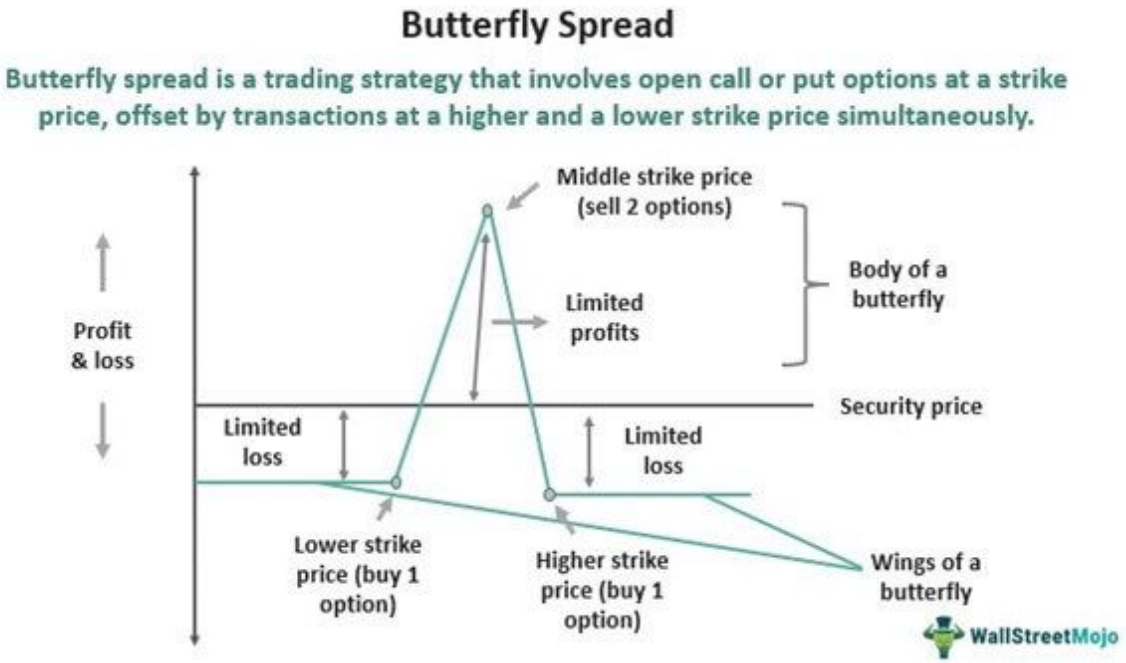
Es una estrategia neutral, porque no busca que el precio suba o baje mucho, sino que permanezca estable.

Objetivo: Ganar si el precio del activo termina cerca del precio de ejercicio central.

Butterfly Spread

¿Cuándo usarla?

- Esperas que el precio del activo se mantenga estable.
- La volatilidad implícita está alta, y piensas que va a bajar.
- Quieres una estrategia con riesgo bajo y controlado.



Butterfly Spread Ejemplo

¿Cuándo usarla?

- Esperas que el precio del activo se mantenga estable.
- La volatilidad implícita está alta, y piensas que va a bajar.
- Quieres una estrategia con riesgo bajo y controlado.

Propuesta de Estrategia

Activo	**Estrategia Recomendada**	**Justificación**
FEMSAUBD.MX	Long Straddle	Volatilidad moderada-alta, Vega alto, buen candidato para movimientos fuertes.
GFINBURO.MX	Long Strangle **Bear Put Spread**(bajista)	Alta volatilidad, buenas primas, reduce costo vs Straddle y aprovecha saltos grandes.
LIVEPOLC-1.MX	**Butterfly Spread** (visión neutral)	Volatilidad media, menos movimiento que FEMSA/GFINBURO, adecuado para movimientos moderados.
BBVAMRFC.MX	**Bear Put Spread** o **Evitar opciones**	Volatilidad muy baja, casi sin movimiento; opciones poco útiles.

Ejemplo práctico

Observemos que nuestra acción tiene una tendencia bajista, con un rendimiento promedio a **6 meses de -15%** aproximadamente e indicadores que estiman que siga cayendo por lo cual una de las estrategias que podremos aplicar será la Bearish Put Spread.

Strikes propuestos y prima asociada:

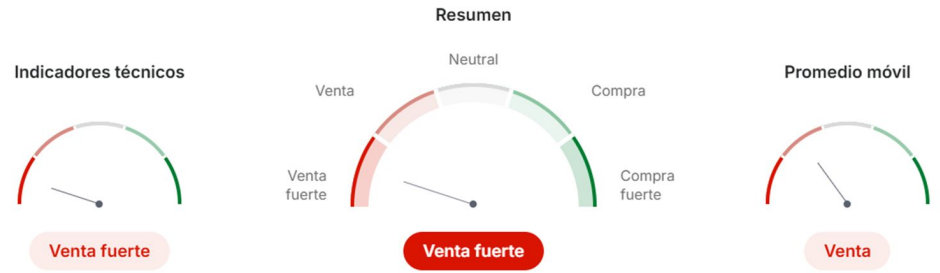
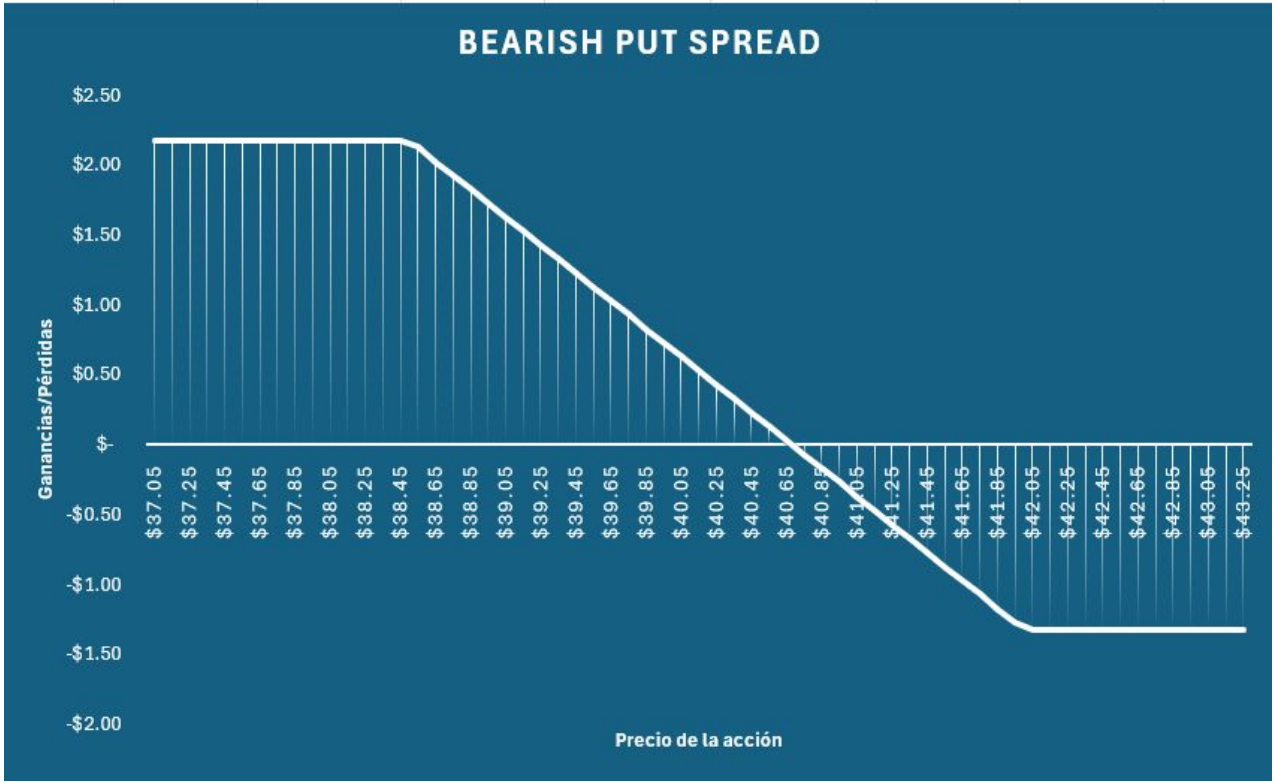
- K_S=$42 -> P_S=$1.2883
- K_L=$38.5 -> P_L=$2.6146

Débito =P_L-P_S=$1.3263

Escenarios por cada 100 acciones:

- Pérdida máx= Débito*100=$128.83
- Ganancia neta máx=$217.37

*Lo que representa un 64% de ganancia sobre el débito



Gráfica del Pay-Off